LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER

(TIF330805)

MINGGU 8 PERTEMUAN 2

SEMESTER III



BKPM ACARA 16

Nama:
SEPTIAN DWI RAMADHAN PUTRA

NIM:
E41250282

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya telah dibuat API Data Mahasiswa sederhana dengan response JSON. Agar API dapat dipakai untuk mengelola data secara penuh, API tersebut dikembangkan menjadi RESTful API: data dipandang sebagai resource (mahasiswa) yang memiliki endpoint, dan tindakan terhadap data ditentukan oleh HTTP method (GET, POST, PUT, dan DELETE).

Praktikum ini membuat endpoint untuk menampilkan seluruh mahasiswa, menampilkan mahasiswa berdasarkan ID, menambah, mengubah, dan menghapus mahasiswa. Request dan response berformat JSON, memakai HTTP status code yang sesuai, dan seluruh endpoint diuji menggunakan Postman.

2. Tujuan

1. Menjelaskan konsep RESTful API, endpoint, request, dan response.
2. Mengimplementasikan endpoint GET (seluruh data dan berdasarkan ID), POST, PUT, dan DELETE untuk data mahasiswa.
3. Menggunakan JSON sebagai format request dan response serta HTTP status code yang sesuai.
4. Menguji seluruh endpoint dan kondisi error menggunakan Postman.

3. Dasar Teori Singkat

RESTful API. API yang menggunakan prinsip REST (Representational State Transfer) untuk menyediakan dan mengelola data melalui HTTP. Data direpresentasikan sebagai resource, misalnya mahasiswa, prodi, dosen, dan mata kuliah, dan setiap resource memiliki endpoint seperti /api/mahasiswa. Resource dan HTTP method menentukan tindakan terhadap data.

Method	Fungsi	Contoh
GET	Mengambil data	/api/mahasiswa
POST	Menambahkan data	/api/mahasiswa
PUT	Mengubah seluruh data	/api/mahasiswa/1
PATCH	Mengubah sebagian data	/api/mahasiswa/1
DELETE	Menghapus data	/api/mahasiswa/1

Endpoint. Alamat yang digunakan untuk mengakses fungsi tertentu pada API, misalnya http://localhost/si-akademik/api/mahasiswa. Endpoint dapat memiliki parameter, misalnya /api/mahasiswa/1 yang menunjuk mahasiswa dengan ID 1.

Request dan Response. Request adalah permintaan client kepada API yang terdiri dari HTTP method, URL atau endpoint, header, parameter, dan body. Response adalah jawaban API kepada client berupa data JSON disertai HTTP status code.

HTTP Status Code. 200 (request berhasil), 201 (data berhasil dibuat), 400 (request tidak valid), 404 (data atau endpoint tidak ditemukan), dan 500 (terjadi error pada server).

Postman. Aplikasi untuk membuat, mengirim, dan menguji HTTP request ke API tanpa harus membuat frontend terlebih dahulu.

4. Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon (Apache dengan mod_rewrite dan MySQL/MariaDB)
- PHP
- Postman
- Modul Praktikum (BKPM Acara 16)

HASIL PRAKTIK

1. Endpoint yang Dibuat

Method	Endpoint	Fungsi	Status sukses
GET	/api/mahasiswa	Menampilkan seluruh mahasiswa	200
GET	/api/mahasiswa/{id}	Menampilkan mahasiswa berdasarkan ID	200
POST	/api/mahasiswa	Menambahkan mahasiswa	201
PUT	/api/mahasiswa/{id}	Mengubah mahasiswa	200
DELETE	/api/mahasiswa/{id}	Menghapus mahasiswa	200

Alamat /api/mahasiswa/{id} dipetakan ke file api/mahasiswa.php oleh api/.htaccess, yang membutuhkan mod_rewrite (aktif pada XAMPP). Nilai {id} diteruskan sebagai parameter id lalu divalidasi di PHP.

```
# Routing RESTful (BKPM Acara 16). Butuh mod_rewrite (aktif di XAMPP).
RewriteEngine On

# /api/mahasiswa       -> mahasiswa.php
RewriteRule ^mahasiswa/?$ mahasiswa.php [QSA,L]

# /api/mahasiswa/{id}  -> mahasiswa.php?id={id}  (id divalidasi di PHP)
RewriteRule ^mahasiswa/([^/]+)/?$ mahasiswa.php?id=$1 [L]
```

3. Implementasi

Seluruh endpoint berada dalam satu file, api/mahasiswa.php. Kombinasi endpoint dan HTTP method menentukan fungsi yang dijalankan. Request tanpa ID ditujukan ke koleksi (GET dan POST), sedangkan request dengan ID ditujukan ke satu data (GET, PUT, dan DELETE). ID yang bukan angka bulat positif dijawab 400.

```
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET';
$rawId  = isset($_GET['id']) ? (is_string($_GET['id']) ? trim($_GET['id']) : '') :
null;

if ($rawId === null) {
    // Koleksi: /api/mahasiswa
    if ($method === 'GET') {
        listAll();
    } elseif ($method === 'POST') {
        createOne();
    }
    respond(400, false, 'Request tidak valid. Gunakan GET atau POST pada
/api/mahasiswa.');
}

// Satu data: /api/mahasiswa/{id}
if (!ctype_digit($rawId) || (int) $rawId <= 0) {
```

```
    respond(400, false, 'ID harus berupa angka bulat positif.');
}
$id = (int) $rawId;

if ($method === 'GET') {
    showOne($id);
} elseif ($method === 'PUT') {
    updateOne($id);
} elseif ($method === 'DELETE') {
    deleteOne($id);
}
respond(400, false, 'Request tidak valid. Gunakan GET, PUT, atau DELETE pada
/api/mahasiswa/{id}.');
```

Endpoint GET untuk menampilkan seluruh mahasiswa dan berdasarkan ID. Data diambil melalui MahasiswaService dan MahasiswaRepository. ID yang tidak ditemukan dijawab 404.

```
function listAll(): void
{
    $list = buildService()->list();

    respond(
        200,
        true,
        'Data berhasil diambil',
        array_map(fn (Mahasiswa $m) => $m->toArray(), $list)
    );
}

function showOne(int $id): void
{
    $mhs = buildService()->detail($id);
    if ($mhs === null) {
        respond(404, false, 'Data mahasiswa tidak ditemukan.');
    }

    respond(200, true, 'Data berhasil diambil', $mhs->toArray());
}
```

Endpoint POST membaca body JSON, memastikan seluruh field wajib dikirim, lalu menyimpannya melalui MahasiswaService::create(). Bila berhasil, API menjawab 201 Created beserta data yang baru dibuat.

```
function createOne(): void
{
    $input = readJsonBody();
    requireFields($input);
    $service = buildService();
    $result  = $service->create($input);
    if (!$result['success']) {
        respondFailure($result);
    }

    $mhs = $service->detail((int) $result['id']);
    respond(201, true, 'Data mahasiswa berhasil ditambahkan', $mhs ? $mhs->toArray()
: null);
}
```

Endpoint PUT mengubah data berdasarkan ID dengan body JSON, melalui MahasiswaService::update(). Endpoint DELETE menghapus data melalui MahasiswaService::delete(). ID yang tidak ditemukan dijawab 404 pada keduanya.

```
function updateOne(int $id): void
{
    $input = readJsonBody();
    requireFields($input);

    $service = buildService();
    $result  = $service->update($id, $input);
    if (!$result['success']) {
        respondFailure($result);
    }

    $mhs = $service->detail($id);
    respond(200, true, 'Data mahasiswa berhasil diubah', $mhs ? $mhs->toArray() :
null);
}
```

```
function deleteOne(int $id): void
{
    $result = buildService()->delete($id);
    if (!$result['success']) {
        respondFailure($result);
    }

    respond(200, true, 'Data mahasiswa berhasil dihapus');
}
```

Body request dibaca dari php://input dan didecode dengan json_decode(). Body yang bukan JSON object yang valid dijawab 400. Field wajib yang tidak dikirim (data JSON tidak lengkap) dijawab 400. Hasil gagal dari Service diterjemahkan menjadi status HTTP: 404 bila data tidak ditemukan, 500 bila terjadi kesalahan server (detail hanya dicatat ke app.log), dan 400 untuk data yang tidak valid.

```
// Membaca body JSON. Body harus berupa JSON object yang valid.
function readJsonBody(): array
{
    $raw   = file_get_contents('php://input');
    $input = json_decode($raw === false ? '' : $raw, true);

    if (json_last_error() !== JSON_ERROR_NONE || !is_array($input)
        || ($input !== [] && array_keys($input) === range(0, count($input) - 1))) {
        respond(400, false, 'Body harus berupa JSON object yang valid.');
    }

    // Nilai field harus berupa teks atau angka, bukan array/object bersarang.
    $errors = [];
    foreach (array_merge(FIELD_WAJIB, ['status']) as $key) {
        if (isset($input[$key]) && !is_scalar($input[$key])) {
            $errors[$key] = 'Nilai harus berupa teks atau angka.';
        }
    }
    if (!empty($errors)) {
```

```
        respond(400, false, 'Request tidak valid.', null, $errors);
    }

    return $input;
}

// "Data JSON tidak lengkap": field wajib tidak dikirim sama sekali.
function requireFields(array $input): void
{
    $errors = [];
    foreach (FIELD_WAJIB as $key) {
        if (!array_key_exists($key, $input) || $input[$key] === null) {
            $errors[$key] = 'Field ' . $key . ' wajib dikirim.';
        }
    }

    if (!empty($errors)) {
        respond(400, false, 'Data JSON tidak lengkap.', null, $errors);
    }
}
```

```
// Menerjemahkan hasil gagal dari Service menjadi status HTTP.
function respondFailure(array $result): void
{
    if (!empty($result['not_found'])) {
        respond(404, false, 'Data mahasiswa tidak ditemukan.');
    }

    // Kesalahan server (database): Service sudah mencatatnya ke app.log.
    if (isset($result['errors']['general'])) {
        respond(500, false, $result['errors']['general']);
    }

    respond(400, false, 'Data tidak valid.', null, $result['errors']);
}
```

4. Contoh Response

Contoh berikut menunjukkan bentuk request dan response berdasarkan data awal acara_7.sql. Bandingkan dengan hasil yang tampil pada Postman.

Response berhasil. GET /api/mahasiswa/1 (200 OK):

```
{
    "success": true,
    "message": "Data berhasil diambil",
    "data": {
        "id": 1,
        "nim": "2401001",
        "nama": "Budi Santoso",
        "prodi_id": 1,
        "prodi": "Teknik Informatika",
        "angkatan": 2024,
        "status": "aktif"
    }
}
```

POST /api/mahasiswa, body request dan response (201 Created):

```
{
    "nim": "2401004",
    "nama": "Rina",
    "prodi_id": 1,
    "angkatan": 2026,
    "status": "aktif"
}
```

```
{
    "success": true,
    "message": "Data mahasiswa berhasil ditambahkan",
    "data": {
        "id": 5,
        "nim": "2401004",
        "nama": "Rina",
        "prodi_id": 1,
        "prodi": "Teknik Informatika",
        "angkatan": 2026,
        "status": "aktif"
    }
}
```

PUT /api/mahasiswa/5, body request dan response (200 OK):

```
{
    "nim": "2401004",
    "nama": "Rina Aprilia",
    "prodi_id": 2,
    "angkatan": 2025,
    "status": "cuti"
}
```

```
{
    "success": true,
    "message": "Data mahasiswa berhasil diubah",
    "data": {
        "id": 5,
        "nim": "2401004",
        "nama": "Rina Aprilia",
        "prodi_id": 2,
        "prodi": "Sistem Informasi",
        "angkatan": 2025,
        "status": "cuti"
    }
}
```

DELETE /api/mahasiswa/5 (200 OK):

```
{
    "success": true,
    "message": "Data mahasiswa berhasil dihapus",
    "data": null
}
```

Response error:

```
{
    "success": false,
    "message": "Data mahasiswa tidak ditemukan.",
    "data": null
}
```

\

```
{
    "success": false,
    "message": "Data tidak valid.",
    "data": null,
    "errors": {
        "nim": "NIM wajib diisi."
    }
}
```

```
{
    "success": false,
    "message": "Data tidak valid.",
    "data": null,
    "errors": {
        "nim": "NIM harus berupa angka."
    }
}
```

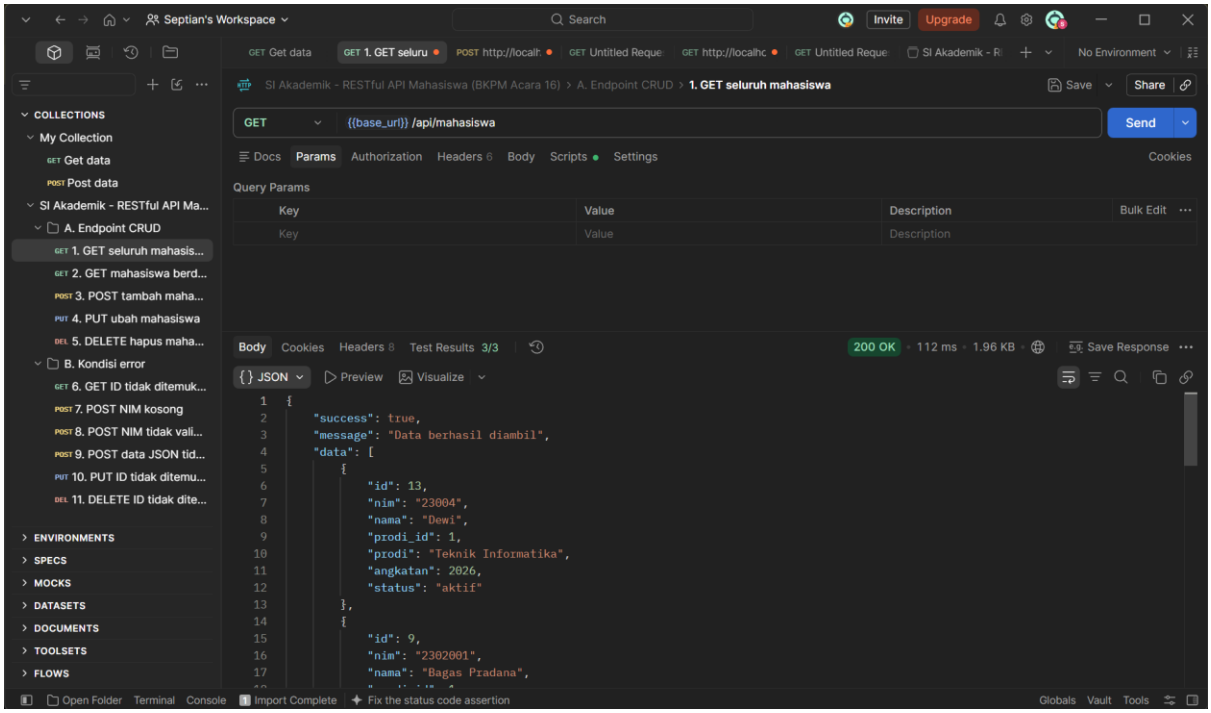
```
{
    "success": false,
    "message": "Data JSON tidak lengkap.",
    "data": null,
    "errors": {
        "nim": "Field nim wajib dikirim.",
        "prodi_id": "Field prodi_id wajib dikirim.",
        "angkatan": "Field angkatan wajib dikirim."
    }
}
```

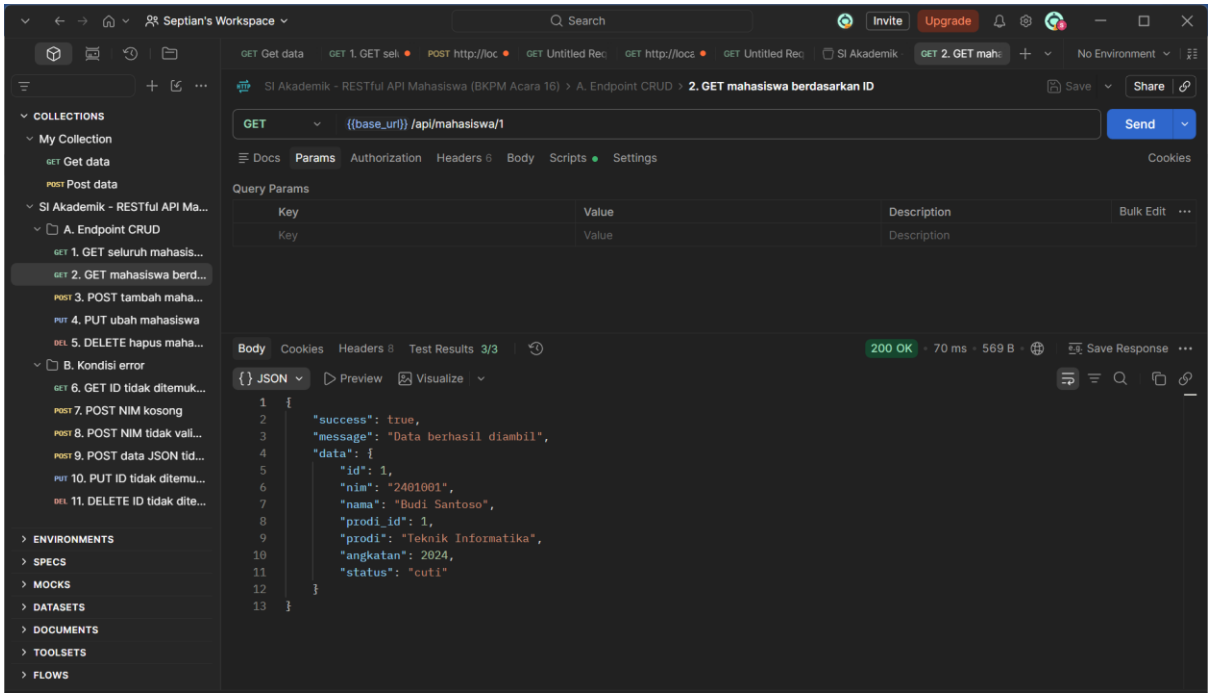
5. Pengujian dengan Postman

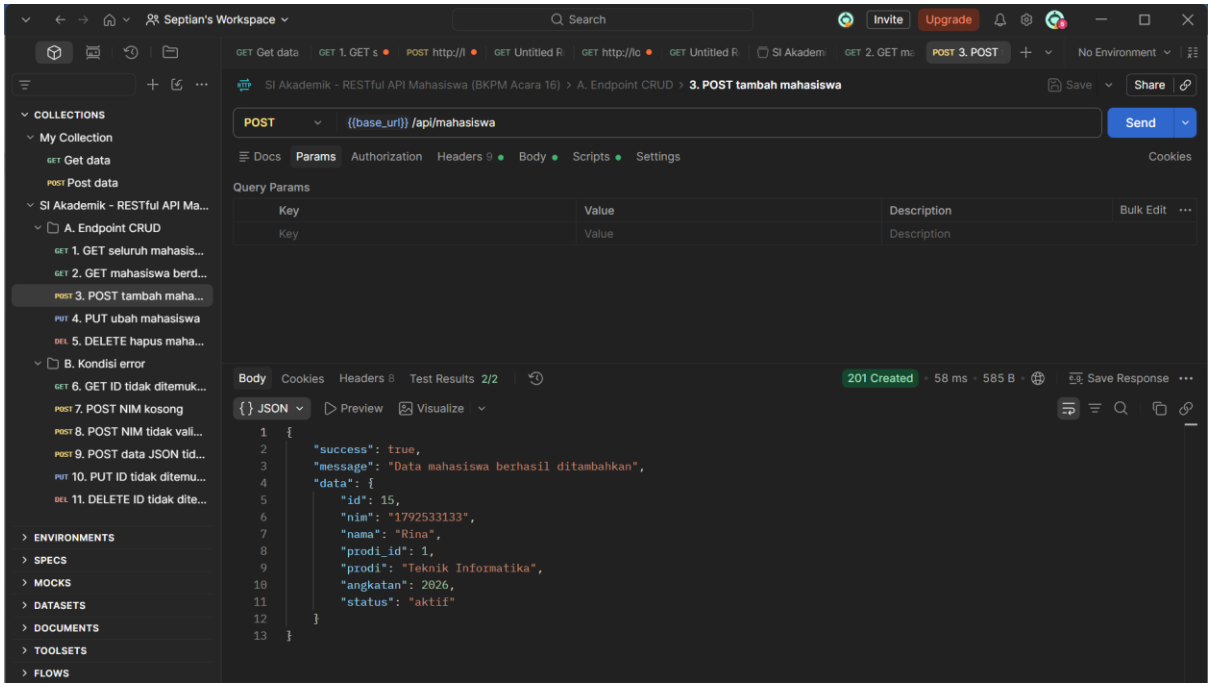
Seluruh endpoint diuji menggunakan Postman. Koleksi docs/postman/si-akademik-restful-api.postman_collection.json berisi 11 request dan pengecekan status code otomatis pada tab Tests. NIM pada request POST memakai variabel {{$timestamp}} dan ID data baru disimpan ke variabel koleksi, sehingga request PUT dan DELETE bekerja pada data yang baru dibuat dan koleksi dapat dijalankan berulang kali.

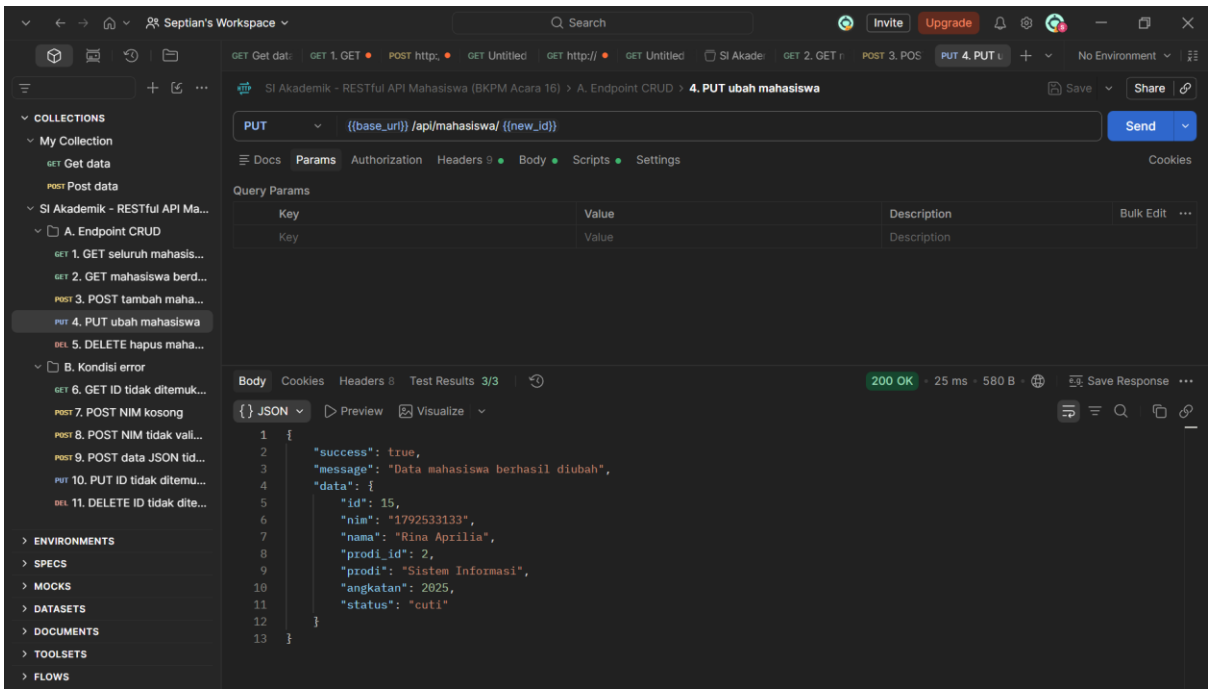
No	Request	Status	Hasil yang diharapkan
1	GET /api/mahasiswa	200	data berupa array seluruh mahasiswa
2	GET /api/mahasiswa/1	200	data berupa object mahasiswa
3	POST /api/mahasiswa	201	Data baru beserta ID
4	PUT /api/mahasiswa/{id baru}	200	Data berubah

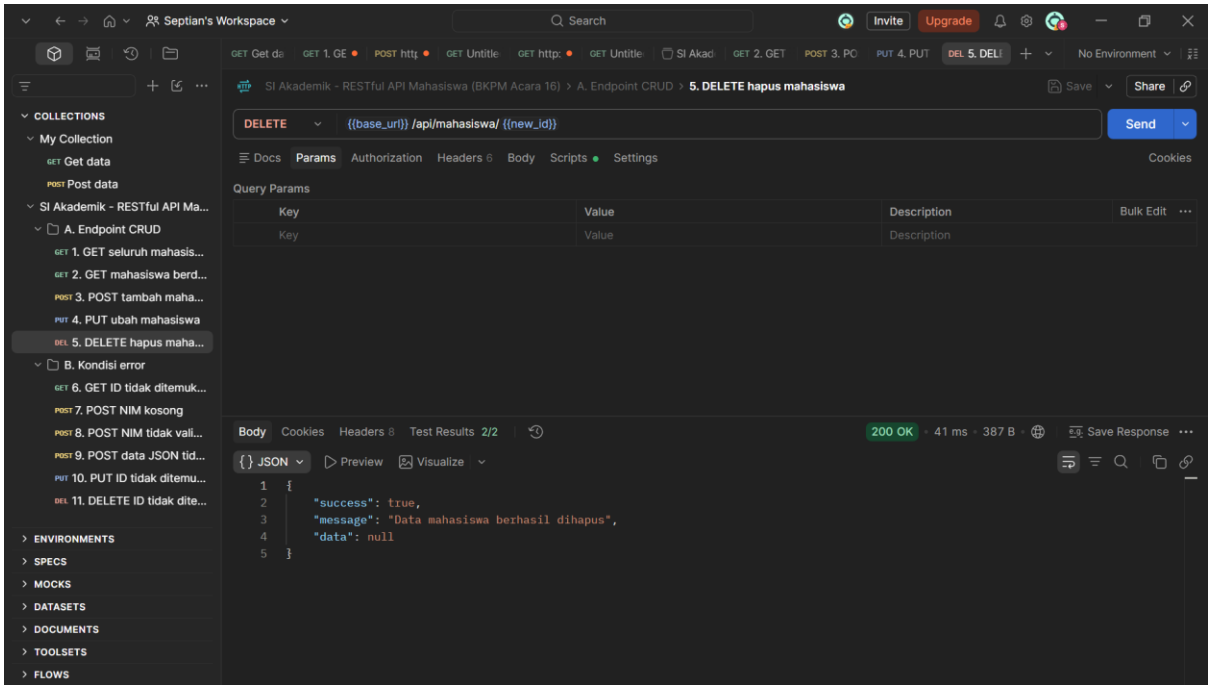
No	Request	Status	Hasil yang diharapkan
5	DELETE /api/mahasiswa/{id baru}	200	Data berhasil dihapus
6	GET /api/mahasiswa/9999	404	ID tidak ditemukan
7	POST NIM kosong	400	errors.nim
8	POST NIM tidak valid (huruf)	400	NIM harus berupa angka
9	POST data JSON tidak lengkap	400	Data JSON tidak lengkap
10	PUT /api/mahasiswa/9999	404	ID tidak ditemukan

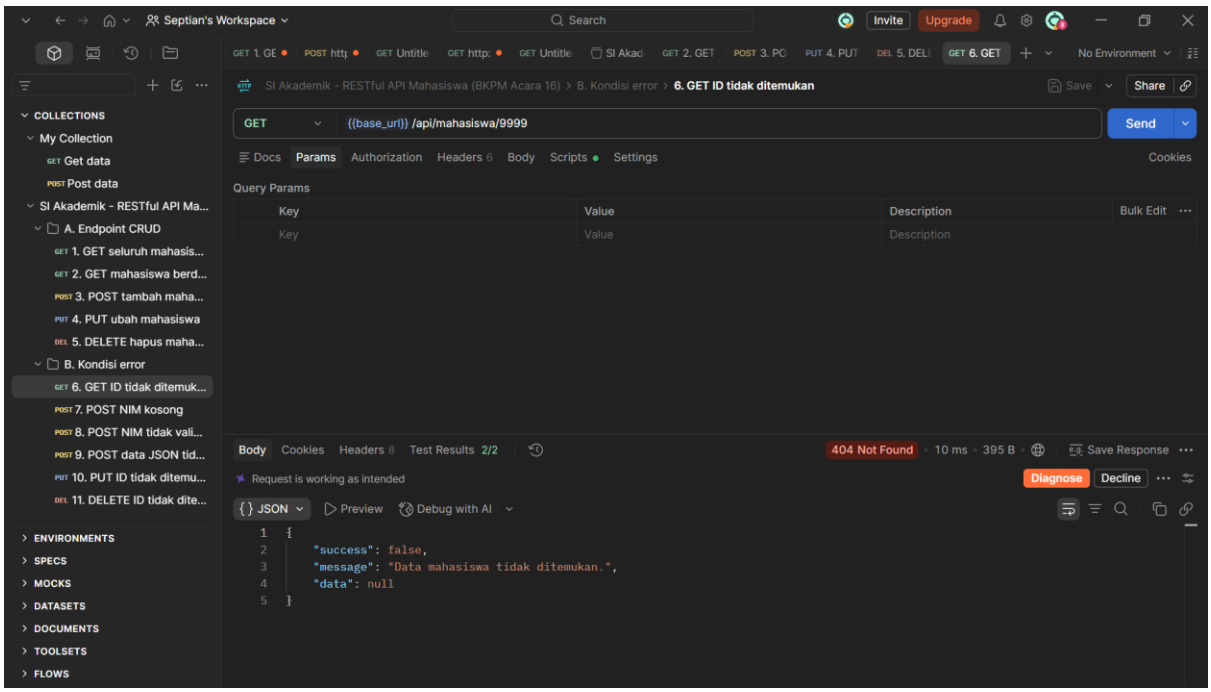


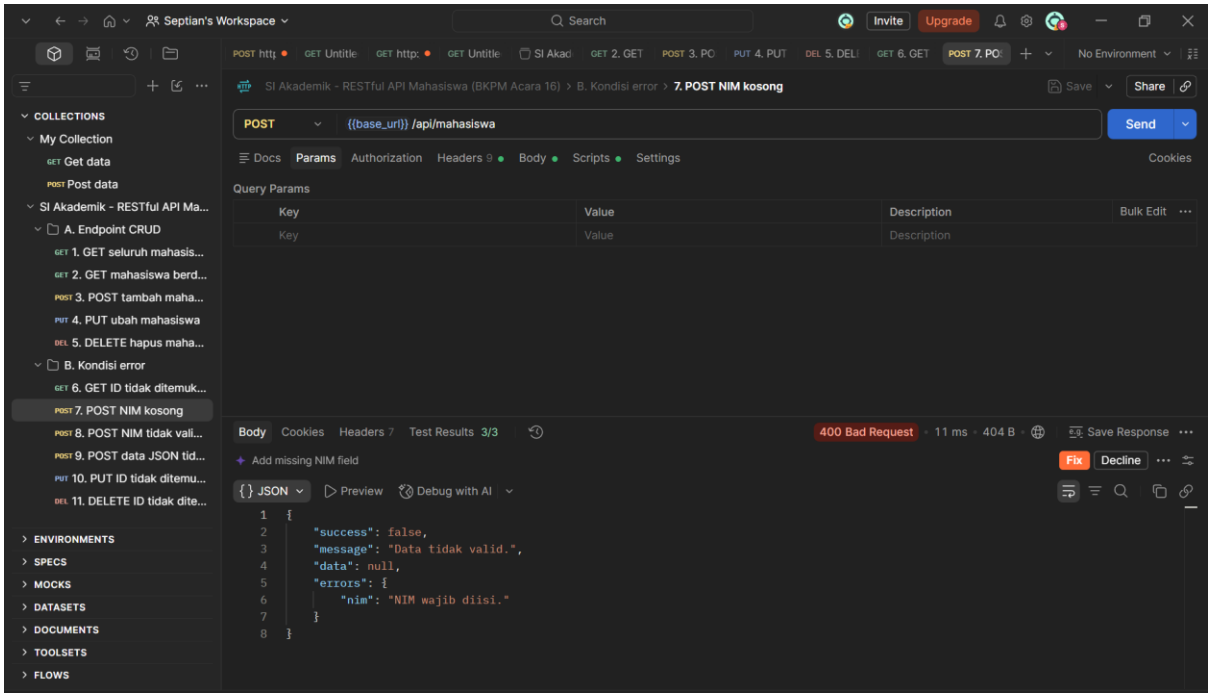


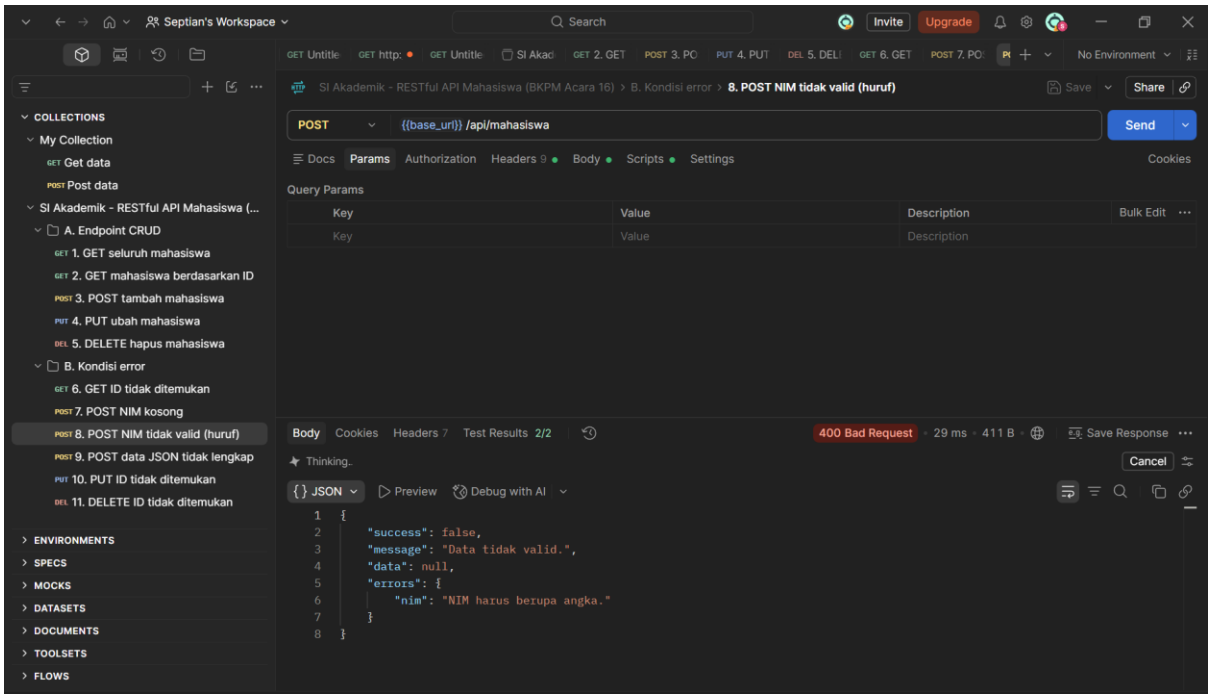

Septian's Workspace
Search
Invite
Upgrade
No Environment
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (BKPM Acara 16) › A. Endpoint CRUD › 3. POST tambah mahasiswa
Save
Share
POST
{{base_url}} /api/mahasiswa
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 8
Test Results 2/2
201 Created
58 ms
585 B
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"success": true,
"message": "Data mahasiswa berhasil ditambahkan",
"data": {
"id": 15,
"nim": "1792533133",
"nama": "Rina",
"prodi_id": 1,
"prodi": "Teknik Informatika",
"angkatan": 2026,
"status": "aktif"
}
}
COLLECTIONS
My Collection
Get data
Post data
SI Akademik - RESTful API Ma...
A. Endpoint CRUD
1. GET seluruh mahasis...
2. GET mahasiswa berd...
3. POST tambah maha...
4. PUT ubah mahasiswa
5. DELETE hapus maha...
B. Kondisi error
6. GET ID tidak ditemuk...
7. POST NIM kosong
8. POST NIM tidak vali...
9. POST data JSON tid...
10. PUT ID tidak ditemu...
11. DELETE ID tidak dite...
ENVIRONMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
DOCUMENTS
TOOLSETS
FLOWS

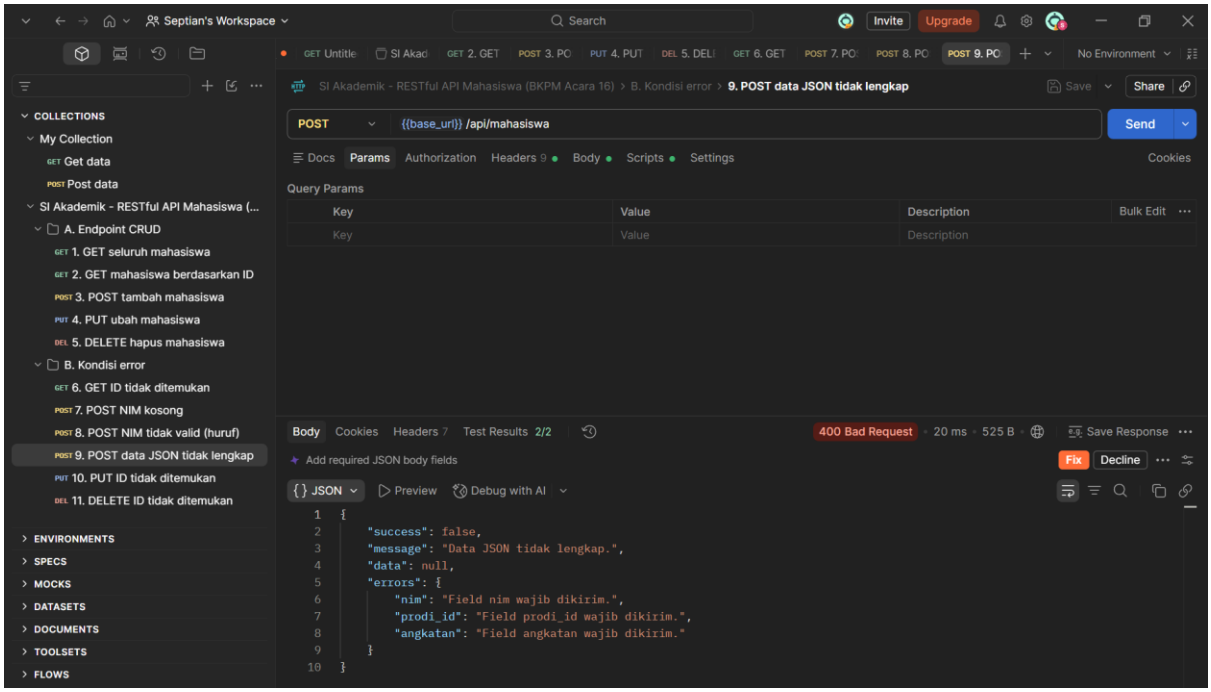

Septian's Workspace
Search
Invite
Upgrade
No Environment
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (BKPM Acara 16) › A. Endpoint CRUD › 4. PUT ubah mahasiswa
Save
Share
PUT
{{base_url}} /api/mahasiswa/ {{new_id}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 8
Test Results 3/3
200 OK
25 ms
580 B
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"success": true,
"message": "Data mahasiswa berhasil diubah",
"data": {
"id": 15,
"nim": "1792533133",
"nama": "Rina Aprilia",
"prodi_id": 2,
"prodi": "Sistem Informasi",
"angkatan": 2025,
"status": "cuti"
}
}
COLLECTIONS
My Collection
Get data
Post data
SI Akademik - RESTful API Ma...
A. Endpoint CRUD
1. GET seluruh mahasis...
2. GET mahasiswa berd...
3. POST tambah maha...
4. PUT ubah mahasiswa
5. DELETE hapus maha...
B. Kondisi error
6. GET ID tidak ditemuk...
7. POST NIM kosong
8. POST NIM tidak vali...
9. POST data JSON tid...
10. PUT ID tidak ditemu...
11. DELETE ID tidak dite...
ENVIRONMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
DOCUMENTS
TOOLSETS
FLOWS


Septian's Workspace
Search
Invite
Upgrade
No Environment
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (BKPM Acara 16) > A. Endpoint CRUD > 5. DELETE hapus mahasiswa
Save
Share
DELETE
{{base_url}} /api/mahasiswa/ {{new_id}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 8
Test Results 2/2
200 OK
41 ms
387 B
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"success": true,
"message": "Data mahasiswa berhasil dihapus",
"data": null
}
COLLECTIONS
My Collection
Get data
Post data
SI Akademik - RESTful API Ma...
A. Endpoint CRUD
1. GET seluruh mahasis...
2. GET mahasiswa berd...
3. POST tambah maha...
4. PUT ubah mahasiswa
5. DELETE hapus maha...
B. Kondisi error
6. GET ID tidak ditemuk...
7. POST NIM kosong
8. POST NIM tidak vali...
9. POST data JSON tid...
10. PUT ID tidak ditemu...
11. DELETE ID tidak dite...
ENVIRONMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
DOCUMENTS
TOOLSETS
FLOWS


Septian's Workspace
Search
Invite
Upgrade
No Environment
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (BKPM Acara 16) > B. Kondisi error > 6. GET ID tidak ditemukan
Save
Share
GET
{{base_url}} /api/mahasiswa/9999
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 8
Test Results 2/2
404 Not Found
10 ms
395 B
Save Response
Request is working as intended
Diagnose
Decline
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Data mahasiswa tidak ditemukan.",
"data": null
}
COLLECTIONS
My Collection
Get data
Post data
SI Akademik - RESTful API Ma...
A. Endpoint CRUD
1. GET seluruh mahasis...
2. GET mahasiswa berd...
3. POST tambah maha...
4. PUT ubah mahasiswa
5. DELETE hapus maha...
B. Kondisi error
6. GET ID tidak ditemuk...
7. POST NIM kosong
8. POST NIM tidak vali...
9. POST data JSON tid...
10. PUT ID tidak ditemu...
11. DELETE ID tidak dite...
ENVIRONMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
DOCUMENTS
TOOLSETS
FLOWS


Septian's Workspace
Search
Invite
Upgrade
No Environment
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (BKPM Acara 16) > B. Kondisi error > 7. POST NIM kosong
Save
Share
POST
{{base_url}} /api/mahasiswa
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 7
Test Results 3/3
400 Bad Request
11 ms
404 B
Save Response
Add missing NIM field
Fix
Decline
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Data tidak valid.",
"data": null,
"errors": {
"nim": "NIM wajib diisi."
}
}
COLLECTIONS
My Collection
Get data
Post data
SI Akademik - RESTful API Ma...
A. Endpoint CRUD
1. GET seluruh mahasis...
2. GET mahasiswa berd...
3. POST tambah maha...
4. PUT ubah mahasiswa
5. DELETE hapus maha...
B. Kondisi error
6. GET ID tidak ditemuk...
7. POST NIM kosong
8. POST NIM tidak vali...
9. POST data JSON tid...
10. PUT ID tidak ditemu...
11. DELETE ID tidak dite...
ENVIRONMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
DOCUMENTS
TOOLSETS
FLOWS


Septian's Workspace
Search
Invite
Upgrade
No Environment
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (BKPM Acara 16) > B. Kondisi error > 8. POST NIM tidak valid (huruf)
Save
Share
POST
{{base_url}} /api/mahasiswa
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 7
Test Results 2/2
400 Bad Request
29 ms
411 B
Save Response
Thinking..
Cancel
JSON
Preview
Debug with AI
{
"success": false,
"message": "Data tidak valid.",
"data": null,
"errors": {
"nim": "NIM harus berupa angka."
}
}
COLLECTIONS
My Collection
Get data
Post data
SI Akademik - RESTful API Mahasiswa (...
A. Endpoint CRUD
1. GET seluruh mahasiswa
2. GET mahasiswa berdasarkan ID
3. POST tambah mahasiswa
4. PUT ubah mahasiswa
5. DELETE hapus mahasiswa
B. Kondisi error
6. GET ID tidak ditemukan
7. POST NIM kosong
8. POST NIM tidak valid (huruf)
9. POST data JSON tidak lengkap
10. PUT ID tidak ditemukan
11. DELETE ID tidak ditemukan
ENVIRONMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
DOCUMENTS
TOOLSETS
FLOWS



6. Ringkasan Output Praktikum

Output yang diminta	Hasil
Source code RESTful API	api/mahasiswa.php dan api/.htaccess (Bagian 2 dan 3)
Database MySQL	Database acara_7 (Bagian 1)
Collection Postman berisi seluruh endpoint	docs/postman/si-akademik-restful-api.postman_collection.json (Bagian 5)
Screenshot pengujian GET, POST, PUT, DELETE	Bagian 5
Contoh response berhasil dan response error	Bagian 4

7. Analisis dan Pembahasan

Pada RESTful API, alamat hanya menyebut resource (mahasiswa), sedangkan tindakannya ditentukan HTTP method: GET mengambil, POST membuat, PUT mengubah, dan DELETE menghapus. Dengan pola ini, client yang mengetahui /api/mahasiswa dapat menebak bahwa /api/mahasiswa/1 menunjuk satu data, tanpa perlu mempelajari nama endpoint baru untuk setiap operasi.

Aturan validasi tetap berada di MahasiswaService sehingga API dan aplikasi web memakai aturan yang sama, misalnya NIM harus berupa angka dan tidak boleh sudah terdaftar. Endpoint API hanya menerjemahkan HTTP request menjadi pemanggilan Service, lalu hasilnya menjadi response JSON dengan status code yang sesuai: 200 dan 201 untuk berhasil, 400 untuk request

yang tidak valid atau data JSON yang tidak lengkap, 404 untuk ID yang tidak ditemukan, dan 500 untuk kesalahan server dengan pesan umum agar detail database tidak bocor ke client.

KESIMPULAN

1. RESTful API menggunakan resource dan HTTP method untuk menentukan tindakan terhadap data, dengan endpoint seperti /api/mahasiswa dan /api/mahasiswa/{id}.
2. Endpoint GET (seluruh data dan berdasarkan ID), POST, PUT, dan DELETE untuk data mahasiswa berhasil dibuat dengan JSON sebagai format request dan response.
3. HTTP status code 200, 201, 400, 404, dan 500 digunakan sesuai kondisi, dengan pesan error yang tidak menampilkan informasi teknis.
4. Seluruh endpoint dan kondisi error (ID tidak ditemukan, NIM kosong, NIM tidak valid, dan data JSON tidak lengkap) diuji menggunakan Postman dan koleksi pengujian disertakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Politeknik Negeri Jember.